

考点：进制转换

进制	数码	基数	位权
→ 十进制 (D)	<u>0,1,2,3,4,5,6,7,8,9</u>	<u>10</u>	<u>10^k</u>
↓ ✓ 二进制 (B)	<u>0,1</u>	<u>2</u>	<u>2^k</u>
八进制 (O)	<u>0,1,2,3,4,5,6,7,</u>	8	8^k
☆ { 十六进制 (H)	0~9, <u>A,B,C,D,E,F</u>	16	16^k

十进制：逢十进位，没有单独的字符表示十。

- 提示1：小数点左边的位权阶数k从0开始，右边的位权阶数k从-1开始。比如十进制数 123.123D。
- 提示2：只需记忆A (10) 和 F (15) 。

← 10^{-1} 10^{-2}
10 = $10^1 10^0 10^{-1} 10^{-2}$

十转二

2026年3月13日 9:59

★ 十进制转二进制使用凑位权法。

凑位权法

二进制权值表

	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
	128	64 [✓]	32	16 [✓]	8 [✓]	4 [✓]	2 [✓]	1 ⁽¹⁾
<u>7</u>						1	1	1
<u>94</u>		1	0	1	1	1	1	0

思考：IP地址中192D转换为二进制是多少？

$$192 = 128 + 64$$
$$11000000$$

考点：进制转换

短除法/除基取余法

★ 十进制转R进制使用短除法（循环除基直到商到0，从下往上取余数）。

例如将94D转换为二进制数。

$$\begin{array}{r|l} 2 & 94 \\ \hline 2 & 47 \\ \hline 2 & 23 \\ \hline 2 & 11 \\ \hline 2 & 5 \\ \hline 2 & 2 \\ \hline 2 & 1 \\ \hline & 0 \end{array}$$

余数：0, 1, 1, 1, 1, 0, 1

得到结果为1011110B

二转八&十六

2026年3月13日 10:15

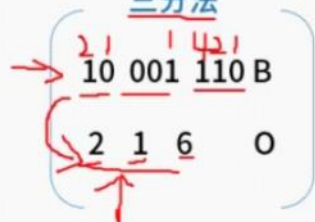
考点：进制转换



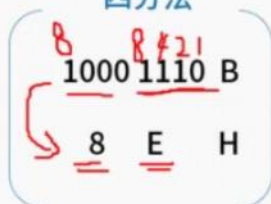
二进制转八进制与十六进制数。

分组法/逆分组法

三分法



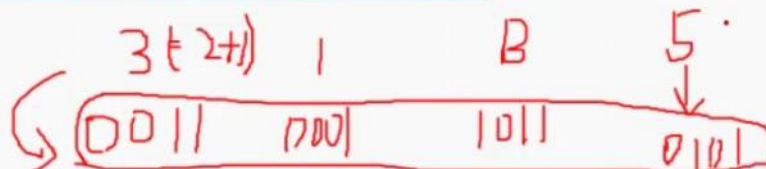
四分法



2 ← 16
→

思考：内存地址中31B5H转换为二进制是多少？

11 = 8 + 2 + 1



4 + 1

码制

2026年3月13日 11:04

考点：码制（原码/反码/补码/移码）

- 原码：最高位是符号位，其余低位表示数值的绝对值，直接表示该数据（0表示正数，1表示负数）
- 反码：正数的反码与原码相同，负数的反码是在负数原码基础上数值位取反（符号位不变）
- 补码：正数的补码与原码相同，负数的补码是在负数反码基础上末位补1（符号位参与运算）
- 移码：无论正负数，都是把补码的符号位取反

8位	数值+1	数值-1	(+1) + (-1) = 0
原码	0000 0001	1000 0001	1000 0010 → -2
反码	0000 0001 同上	1111 1110 绝反	→ 1111 1111
补码	0000 0001 同上	1111 1111 补一	→ 0000 0000 = 0
移码	1000 0001 符反	0111 1111 符反	→ 1000 0000

注：补码和移码中，±0编码相同。

小结：码制（原码/反码/补码/移码）

正数：原码=反码=补码 $\xrightarrow{\text{数值位不变 符号位取反}}$ 移码

负数：原码 $\xrightarrow{\text{符号位不变 数值位取反}}$ 反码 $\xrightarrow{\text{+1 符号位参与运算}}$ 补码 $\xrightarrow{\text{数值位不变 符号位取反}}$ 移码

符号位不变
数值位从右往左数第1个1的前1位开始全部取反

1000 | 0
↓ ↑
1111 | 0

表格非常重要

考点：码制（原码/反码/补码/移码）

n位二进制数能够表示的数值范围和数码个数？

定点整数

当n=4，也就是一共4个数位时：

转为二进制：1111 ~ 0111

-7 ~ +7

原码： $-(2^{n-1}-1) \sim +(2^{n-1}-1)$

重点：补码和移码可以达到 -2^{n-1} 。

码制	定点整数	数码个数
原码	$-(2^{n-1}-1) \sim +(2^{n-1}-1)$	2^n-1
反码	$-(2^{n-1}-1) \sim +(2^{n-1}-1)$	2^n-1
补码	$-2^{n-1} \sim +(2^{n-1}-1)$	2^n
移码	$-2^{n-1} \sim +(2^{n-1}-1)$	2^n

考点：码制（原码/反码/补码/移码）

n位二进制数能够表示的数值范围和数码个数？

定点小数

当n=4，也就是一共4个数位时：

-0.111 ~ +0.111

原码： $-(1-2^{-(n-1)}) \sim +(1-2^{-(n-1)})$

重点：补码和移码可以达到-1.0。

码制	定点小数	数码个数
原码	$-(1-2^{-(n-1)}) \sim +(1-2^{-(n-1)})$	2^n-1
反码	$-(1-2^{-(n-1)}) \sim +(1-2^{-(n-1)})$	2^n-1
补码	$-1.0 \sim +(1-2^{-(n-1)})$	2^n
移码	$-1.0 \sim +(1-2^{-(n-1)})$	2^n

浮点数的表示

2026年3月17日 19:01

浮点数表示:
 $N = \text{尾数} \times \text{基数}^{\text{指数}}$

运算过程:
对阶 > 尾数计算 > 结果格式化

特点:

- 1、对阶时，小数向大数看齐
- 2、对阶是通过较小数的尾数右移实现的
- 3、阶码的位数决定数的表示范围，位数越多范围越大
- 4、尾数的位数决定数的有效精度，位数越多精度越高

比如: $1.23 \times 2^2 + 3.2 \times 2^4$

$0.0123 \times 2^4 + 3.2 \times 2^4 = 3.2123 \times 2^4$

↓

3.2123

某种机器的浮点数表示格式如下(允许非规格化表示)。若阶码以补码表示，尾数以原码表示，则1 0001 0 0000000001表示的浮点数是 ()。

1位 4位 1位 10位

↑ ↑ ↑ ↑

阶符 阶码 数符 (尾数正负) 尾数

小数 0. _____

A、 $2^{-16} \times 2^{-10}$

B、 $2^{-15} \times 2^{-10}$

C、 $2^{-16} \times (1-2^{-10})$

D、 $2^{-15} \times (1-2^{-10})$

尾 × 阶

该浮点数尾数为

0 0000000001表示

第一个0为数符，后面的数也是小数点后的数则为0.0000000001

2进制小数点后的位权从-1开始，则到1为2的-10次方，2为基数。

1 0001

然后是看阶码部分，第一位为阶符表示正负，1为负

然后看0001，0001由补码表示则从最后一位的前一位开始取反，所以是1111转换成十进制则为15，配上符号和基数为2的-15次方，所以符合的只有B

奇偶校验码

2026年3月18日 10:49

a向b传输数据为了避免错误的发生引入的校验码来纠正传输的错误使得b收到正确的信息

考点：奇偶校验码

A → 10

 奇偶校验码的编码方法是：由若干位有效信息（如一个字节），再加上一个二进制位（校验位）组成校验码。

 奇校验：整个校验码（有效信息位和校验位）中 “1” 的个数为奇数。

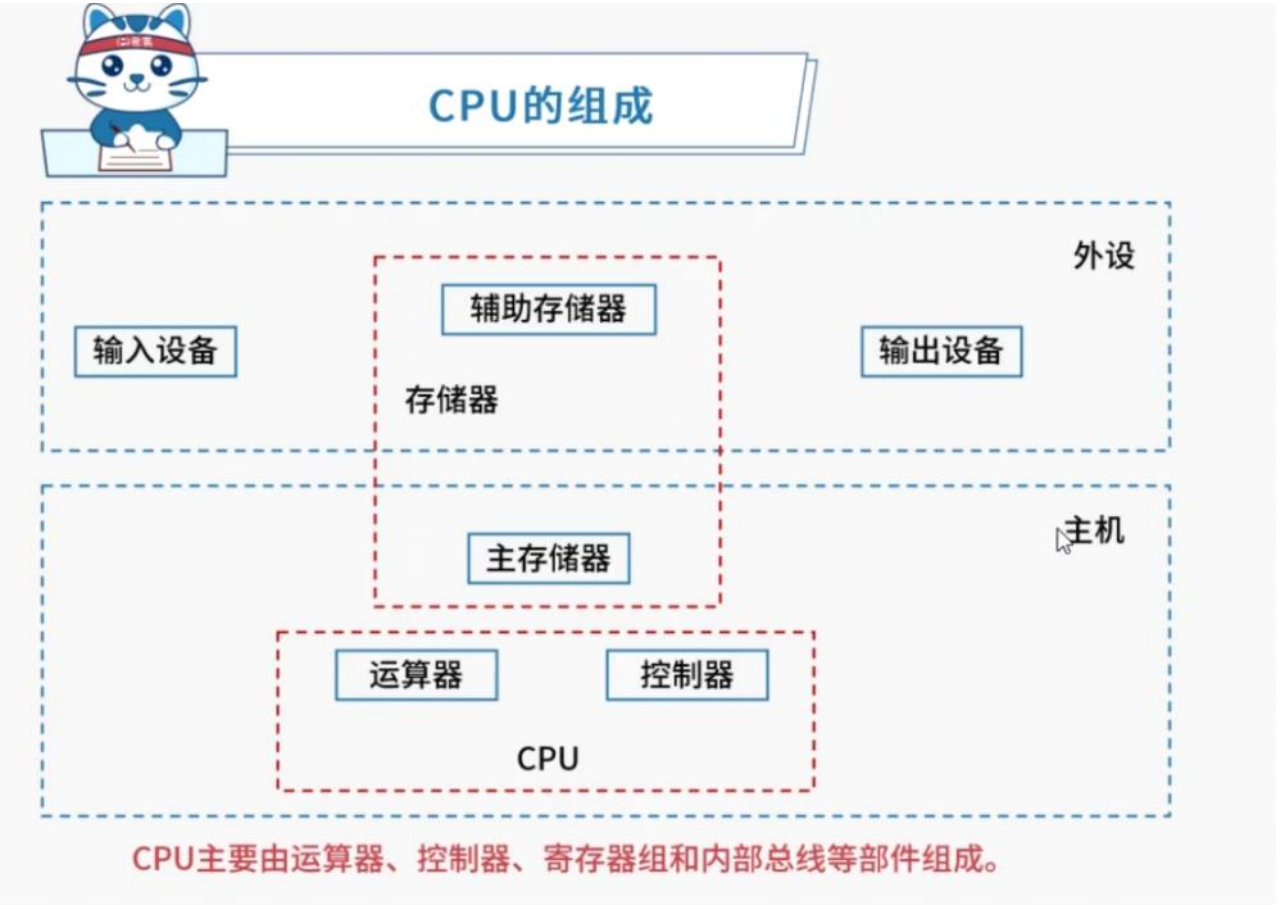
偶校验：整个校验码（有效信息位和校验位）中 “1” 的个数为偶数。

奇偶校验，可检查1位（奇数个）的错误，不可纠错。

在整个校验码中包含有效信息位和信息位，通过整个校验码中1的个数确定校验码的奇偶
奇偶校验中如01001中的1都变成了0，也就是00000那么该校验码的1的个数是0也就是偶数，
但是我们知道这个是错误的，所以偶校验检测不到，奇数个错误可以检测出来但是不可检错

CPU的组成

2026年3月24日 11:53





运算器

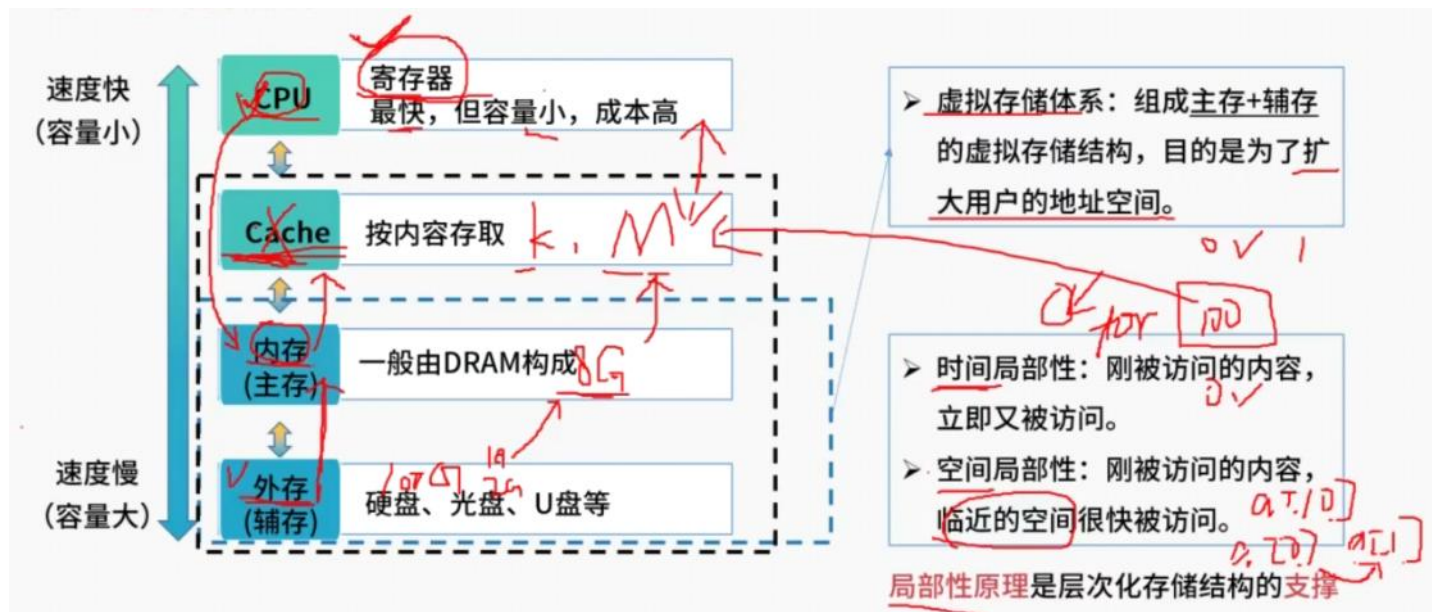
- ① **算术逻辑单元ALU**：数据的算术运算和逻辑运算
- ② **累加寄存器AC**：通用寄存器，为ALU提供一个工作区，用在暂存数据
- ③ **数据缓冲寄存器DR**：写内存时，暂存指令或数据
- ④ **状态条件寄存器PSW**：存状态标志与控制标志
(争议：也有将其归为控制器的)

控制器

- ① **程序计数器PC**：存储下一条要执行指令的地址
- ② **指令寄存器IR**：存储即将执行的指令
- ③ **指令译码器ID**：对指令中的操作码字段进行分析解释
- ④ **地址寄存器AR**：保存当前CPU访问内存单元的地址
- ⑤ **时序部件**：提供时序控制信号

体系结构

2026年3月24日 14:55



存储器分类方法

2026年3月24日 14:57

考点：层次化存储体系

➤ 1、存储器位置

内存&外存

➤ 2、存取方式

(1) 按内容存取：

相联存储器（如Cache）

(2) 按地址存取：

随机存取存储器（如内存）

顺序存取存储器（如磁带）

直接存取存储器（如磁盘）介于随机和顺序之间的一种

➤ 3、工作方式

(1) 随机存取存储器RAM（如内存DRAM）

(2) 只读存储器ROM（如BIOS）

- DRAM：动态随机存取存储器，需要刷新保持数据稳定，集成度高，成本低。
- SRAM：静态随机存取存储器，不需要刷新保持数据稳定，集成度低，成本高
- EEPROM：电可擦可编程只读存储器，以bit为单位，更灵活
- Flash：闪存，以块为单位，更快速

计算机系统的主存主要由DRAM组成

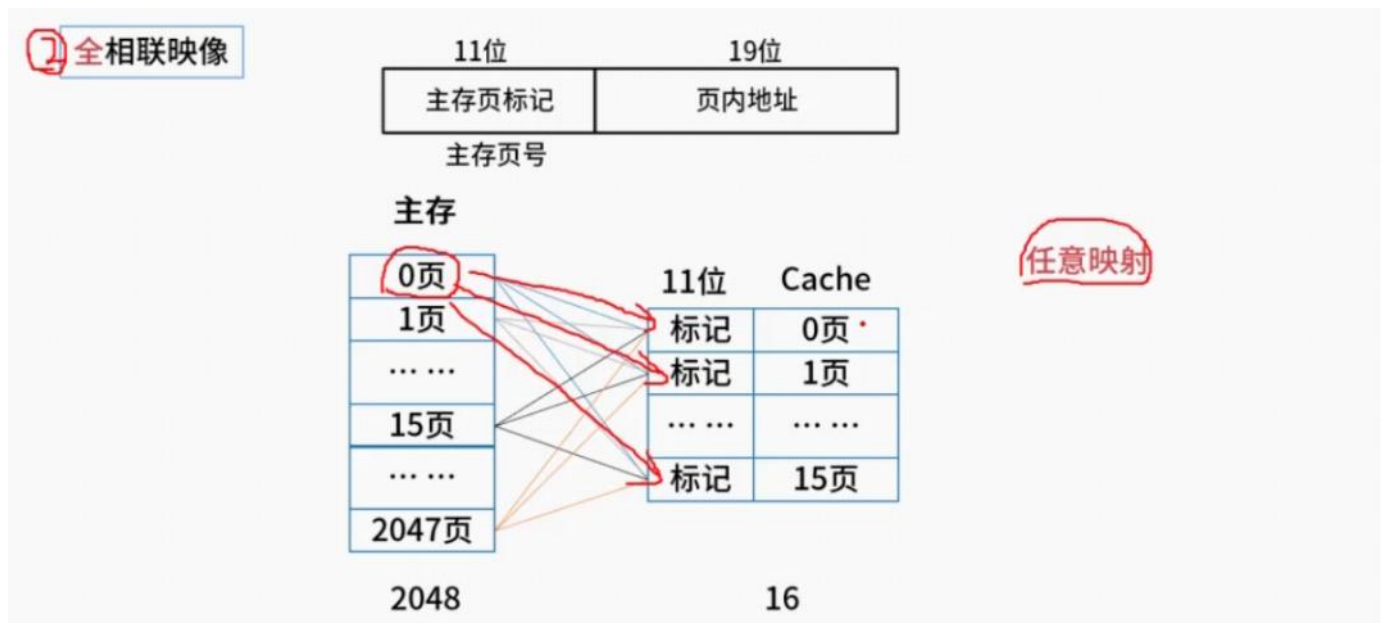
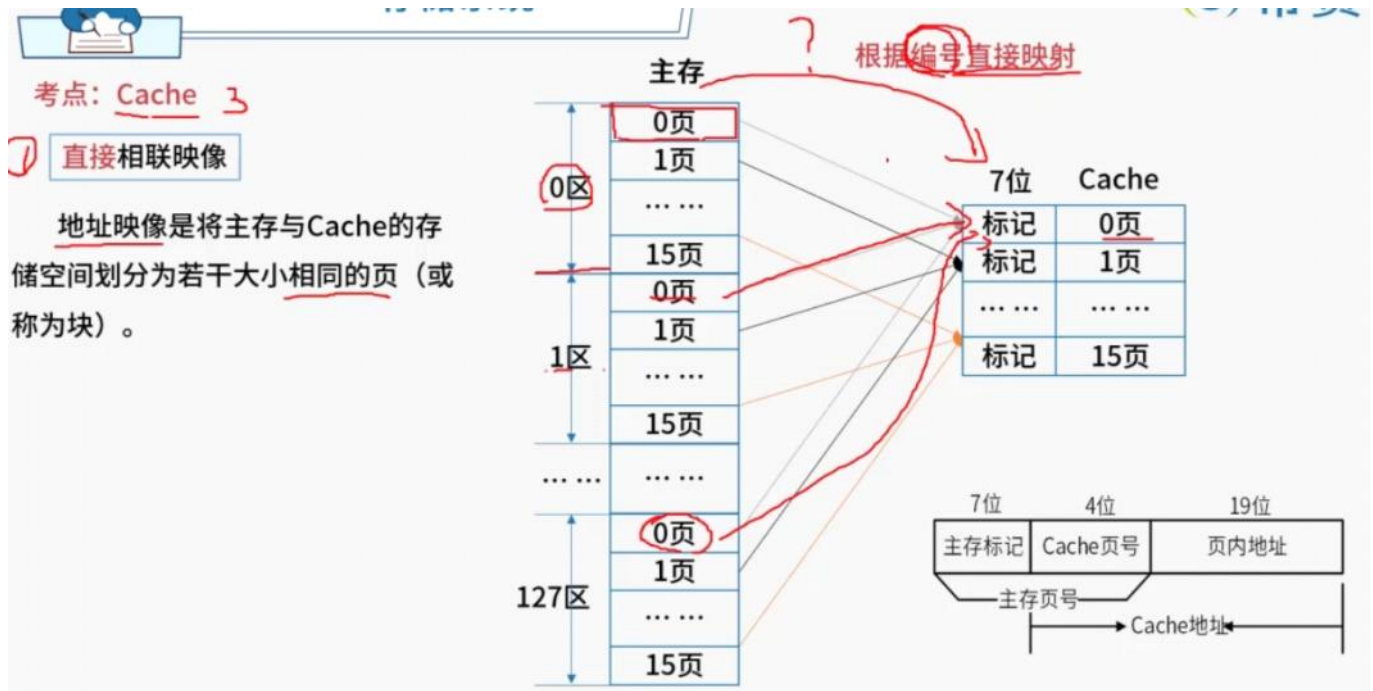
Cache可以用SRAM组成或相联存储器组成

Cache的访问命中率

2026年3月24日 15:02

映射方式

2026年3月24日 15:08





27

- 1、先分小组。
- 2、小组和小组直接映射。
- 3、小组内是任意映射。

15

考点：主存编址

→ 存储单元 $0 \sim 9$ $f - b + 1$

存储单元个数 = 最大地址 - 最小地址 + 1

→ 编址内容 (存储单元的大小、位数)

$1\text{K} = \text{--- bit}$

按字编址: 存储体的存储单元是字存储单元, 即最小寻址单位是一个字。

按字节编址: 存储体的存储单元是字节存储单元, 即最小寻址单位是一个字节。

→ 总容量 = 存储单元个数 * 编址内容

$1\text{B} = 8\text{bits}$

根据存储器所要求的容量和选定的存储芯片的容量, 就可以计算出所需芯片的总数, 即:

总片数 = 总容量 / 每片的容量